Лабораторная работа №3
Шаблонные классы

Цель работы:

Получение практических навыков разработки и отладки программ, с использованием шаблонов функций и классов.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с общей постановкой задачи.
2. Ознакомится с вариантом задания – соответствует вашему номеру в списке группы (при нехватке заданий вариант задания вычисляется как *номер_в_списке_группы - количество_заданий*).
3. Разработать классы согласно варианту задания.
4. Написать и отладить программу на подготовленных наборах тестовых данных.
5. Подготовить отчет по лабораторной работе. Отчет должен включать в себя:
   - титульный лист;
   - цель лабораторной работы;
   - постановку задачи;
   - текст программы с комментариями;
   - демонстрацию работы программы *(Снимки экрана при выполнении действий программы с описанием).*
   - краткие ответы на контрольные вопросы;
   - выводы по лабораторной работе.
6. Защитить лабораторную работу перед преподавателем.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какой принцип ООП реализуется с помощью шаблонных функций и классов?
2. Когда целесообразно использовать шаблоны функций?
3. Каков общий вид объявления шаблона функции?
4. Каков синтаксис объявления шаблонного класса?
5. В чем особенности определения шаблонного класса?
6. В чем особенности определения метода шаблонного класса вне класса?
7. Что такое специализация шаблона?
8. Как объявить объект шаблонного класса?
9. Что такое инстанцирование?
10. Чем в строке **template <class T>** может быть **T**?

    a) **T** должно быть классом;

    b) **T** не должно быть классом;

    c) **T** может быть только встроенным типом языка C++;

    d) **T** может быть любым типом – как встроенным в язык C++, так и определенным программистом.

ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Необходимо разработать программу, в которой будет реализован шаблонный класс, выполняющий обработку массива данных согласно варианту задания.

В зависимости от оценки, на которую вы претендуете, необходимо выполнить следующие задания (Для каждой следующей оценки нужно выполнить **ВСЕ** предыдущие задания, если обратное не указано явно):

Оценка	Общее задание
Удовлетворительно	1. Определить шаблонный класс для обработки массива данных согласно заданию.
	2. Реализовать конструкторы класса: - по умолчанию; - копирования (получающий параметр «ссылка на класс») Реализовать деструктор класса.
	3. Написать методы ввода-вывода данных.
	4. Реализовать метод, выполняющий одно из двух действий вашего варианта задания.
Хорошо	5. Реализовать метод, выполняющий второе действие вашего варианта задания.
	6. Реализовать перегрузку операций >> и << с использованием методов для ввода и вывода значений полей.
	7. В функции main заполнять объект шаблона с помощью текстового файла. Выводить данные также в файл.
Отлично	8. Написать метод **GenerateRandomValues()** для генерации случайных данных в полях.
	9. Модификация элемента (выбирает пользователь) массива в шаблонном классе: • через консольный ввод; • при помощи метода **SetRandomValue**(), генерирующего случайное значение.
	10. Для реализации сравнения и присваивания необходимо реализовать перегрузку соответствующих операторов.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант №1.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TSimpleMatrix**, реализующий динамический двумерный массив и функции-методы:

- определения максимального значения и его индекса среди строк, в которых больше половины элементов имеют не отрицательные значения;
- вычисления суммы абсолютных значений отрицательных элементов.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **int**, **double** и класса **дробное число** (нужно реализовать с перегрузкой необходимых операторов и функций).

Вариант №2.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TVectorArray**, реализующий динамический одномерный массив и функции-методы:

- сортировки массива;
- подсчёта количества векторов (и вывод их на экран), длина которых больше средней длины векторов массива.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **T2DVector** и **T3DVector**. Эти типы необходимо создать (они представляют собой вектора, обладающие начальной и конечной точкой в двухмерном (x,y) и трехмерном (x,y,z) пространстве, где координаты представлены вещественными числами). Обработка на основе длин векторов.

Вариант №3.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TPointMatrix**, реализующий динамический двумерный массив и функции-методы:

- определения точки, максимально удаленной от остальных элементов в своей строке;
- поиска точек, находящихся в заданной четверти декартового пространства (четверть указывает пользователь).

Протестируйте вашу программу для работы с массивами для типов **Двумерная точка** и **Трехмерная точка**. Эти типы необходимо создать.

Вариант №4.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TSquareMatrix**, реализующий динамический двумерный массив (с равными сторонами) и функции-методы:

- обмена значений строки с максимальным элементом на столбец с минимальным элементом;
- подсчёта суммы элементов для строк.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **double**, **дробное число** (которое представлено двумя компонентами). Этот класс необходимо создать.

Вариант №5.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TMatrix**, реализующий динамический двумерный массив и функции-методы:

- подсчета элементов массива (с отображением на экран), которые являются положительными и меньше среднеарифметического значения всех элементов своей строки;
- расчёта суммы отрицательных элементов массива.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **float,** класса **дробное число** (которое представлено двумя компонентами). Этот класс необходимо создать.

Вариант №6.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TFigureArray**, реализующий динамический одномерный массив и функции-методы:

- сортировки массива по площади фигуры (любой метод);
- поиска элементов, у которых периметр больше среднеарифметического значения по всем элементам.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **Квадрат** (описан точками с вещественными координатами (x,y)), **Окружность** (задана точка центра (x,y) и радиус). Эти типы необходимо создать.

Вариант №7.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TMatrix**, реализующий динамический двумерный массив и функции-методы:

- сортировки выбранной строчки массива методом Шелла (по выбору пользователя);
- поиска максимального и минимального элементов в строках.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **int,** класса **дробное число** (представлено двумя компонентами). Этот класс необходимо создать.

Вариант №8.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TFigureArray**, реализующий динамический одномерный массив и функции-методы:

- поиска элемента, у которых одна из точек больше всего удалена от начала координат, т.е. точки (0,0,0);
- Расчета суммарного периметра.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **Четырехугольник, Шестиугольник** (эти типы представляют собой фигуры описанные точками (x,y,z) где координаты представлены вещественными числами). Эти типы необходимо создать.

Вариант №9.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TMatrix**, реализующий динамический двумерный массив (с не равными сторонами) и функции-методы:

- Расчёта суммы положительных элементов массива для четных строк;
- Нахождения среднеарифметического значения для элементов между минимальным и максимальным элементами массива в каждом столбце.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **double**, **к**ласса **дробное число** (которое представлено двумя компонентами). Этот класс необходимо создать.

Вариант №10

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TFigureArray**, реализующий динамический одномерный массив и функции-методы:

- сортировка массива на основе периметра фигуры (любой метод);
- поиска элементов с минимальным и максимальным периметром.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **Треугольник, Пятиугольник** (эти типы представляют собой фигуры описанные точками (x,y,z) где координаты представлены вещественными числами). Эти классы необходимо создать.

Вариант №11.

Создайте шаблонный класс **TComplexVector** для работы с массивом комплексных чисел включающий и функции-методы:

- вычисления суммы комплексных чисел по массиву;
- поиска минимального элемента.

Реализуйте шаблонный класс комплексного числа **TComplex**, задавая вещественную и мнимую части как числами типа **int**, так и **дробными числами** (которые представлены двумя компонентами). Этот класс необходимо создать.

Вариант №12.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TFigureMatrix**, реализующий динамический двумерный массив и функции-методы:

- сортировки строчек массива (метод Шелла) по средней площади фигуры, средняя площадь фигур рассчитывается для каждой строки;
- поиска элементов, у которых периметр больше среднеарифметического значения для нечетных строк.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **Треугольник, Прямоугольник** (эти типы представляют собой фигуры описанные точками (x,y,z) где координаты представлены вещественными числами). Эти классы необходимо создать.

Вариант №13.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TFigureArray**, реализующий динамический одномерный массив и функции-методы:

- сортировка массива по площади фигуры (метод Шелла);
- поиск элементов, у которых площадь больше среднеарифметического значения.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **Квадрат, Круг** (эти типы представляют собой фигуры описанные точками (x,y), где координаты представлены вещественными числами). Эти классы необходимо создать.

Вариант №14.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TMatrix**, реализующий динамический двумерный массив и функции-методы:

- вычисления среднеарифметического значения, среди элементов массива расположенных на побочной диагонали;
- сортировки выбранной строки.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **float** и класса **дробное число** (которое представлено двумя компонентами). Этот класс необходимо создать.

Вариант №15.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TMatrix**, реализующий динамический двумерный массив и функции-методы:

- вычисления суммы элементов, которые меньше среднеарифметического значения элементов левой половины массива (все элементы, номер столбца которых < M/2);
- нахождения наибольшего значения среди минимальных значений по каждой строке массива.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **double** и класса **дробное число** (которое представлено двумя компонентами). Этот класс необходимо создать.

Вариант №16.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TFigureMatrix**, реализующий динамический двумерный массив (с не равными сторонами) и функции-методы:

- поиска наименьшего значение среди элементов массива с выводом его индекса и значения на экран;
- определения количества элементов массива, которые меньше среднего арифметического значения всех элементов своего столбца с указанием в каком столбце сколько элементов.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **Треугольник, Пятиугольник** (эти типы представляют собой фигуры описанные точками (x,y) где координаты представлены вещественными числами). Вся обработка ведется на основе значения периметра фигуры. Эти классы необходимо создать.

Вариант №17.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TMatrix**, реализующий динамический двумерный массив (с не равными сторонами) и функции-методы:

- Нахождения номера строки, в которой максимальное значение является минимальным среди аналогичных значений других строк;
- Определения количества элементов массива, которые больше среднего арифметического значения элементов нечетных строк массива.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **int** и класса **дробное число** (которое представлено двумя компонентами). Этот класс необходимо создать.

Вариант №18.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TMatrix**, реализующий динамический двумерный массив (с не равными сторонами) и функции-методы:

- определение максимального элемента и его индексов, среди элементов массива главной диагонали;
- вычисления суммы элементов в строке, у которой среднее значение её элементов максимально.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **double** и класса **дробное число** (которое представлено двумя компонентами). Этот класс необходимо создать.

Вариант №19.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TPointsArrays**, реализующий два динамических одномерных массива (множества) и функции-методы:

- определения множества, в котором больше всего точек имеют значения больше заданного (указывает пользователь);
- вычисления количества точек, которые находятся на расстоянии больше среднего значения расстояний для массивов (расстояние рассчитывать только между элементами массивов, обладающими одинаковыми индексами).

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **int** и класс **T3DPoint** (описывающий точки в трехмерном (x,y,z) пространстве, где координаты представлены вещественными числами). Этот класс необходимо создать.

Вариант №20.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TMatrix**, реализующий динамический двумерный массив и функции-методы:

- кругового сдвига выбранной пользователем строчки;
- подсчёта количества элементов, которые являются минимальными среди своего окружения (т.е. в строке и столбце с индексами анализируемого элемента).

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **int**, **char**, **float, double**.

Вариант №21.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TMatrix**, реализующий динамический двумерный массив и функции-методы:

- определения количества элементов массива, которые меньше среднего арифметического значения всех элементов четных строк;
- нахождения суммы положительных элементов массива (для комплексного числа проверяется действительная часть).

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **double** и класса **комплексное число** (представлено двумя компонентами). Этот класс необходимо создать.

Вариант №22.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TPointMatrix**, реализующий двумерный массив и функции-методы:

- поиска элемента наиболее удаленного от среднеарифметического значения по всем элементам массива;
- подсчета сумм положительных и отрицательных элементов массива для нечетных столбцов, при этом элемент считать отрицательным, если одна из координат точки меньше нуля.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **T2DPoint** и **T3DPoint** (описывающие точки в двухмерном (x,y) и трехмерном (x,y,z) пространствах – координаты представлены вещественными числами). Эти классы необходимо создать.

Вариант №23

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TPointsArrays**, реализующий три и более динамических одномерных массива (множества) и функции-методы:

- определения множества, у которого больше всего точек находятся на расстоянии <=**X** от среднеарифметического значения (значение **X** указывает пользователь);
- определения множеств, у которых две точки с одинаковыми индексами находятся на максимальном расстоянии (расстояние рассчитывать только между элементами массивов, обладающими одинаковыми индексами и если один массив больше другого, то обработка ведется по наименьшему количеству элементов).

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **int** и класс **T3DPoint** (описывающий точки в трехмерном (x,y,z) пространстве, где координаты представлены вещественными числами). Этот класс необходимо создать.

Вариант №24.

Напишите программу, в которой создайте шаблонный класс **TMatrix**, реализующий динамический двумерный массив и функции-методы:

- вычисления суммы элементов главной диагонали;
- нахождения наименьшего значения среди элементов массива, больших среднеарифметического значения по всему массиву.

Протестируйте вашу программу для работы с массивами различных типов: **int** и класса **дробное число** (которое представлено двумя компонентами). Этот класс необходимо создать.